ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Chủ Đề : Phát Hiện Phương Tiện Và Cảnh Báo An Toàn

GVHD : VÕ THƯỢNG ANH

NHÓM THỰC HIỆN : NHÓM 5

THÀNH VIÊN :

1.	PHẠM NGỌC MINH ANH	074304005852
2.	TRẦN THỊ HỒNG NHIÊN	087305011415
3.	NGUYỄN TRỌNG PHÚ	087205003313
4.	PHẠM HUY HOÀN	054205000594
5.	PHAN KHÁNH HUY	089205021498
6.	NGUYỄN VĂN NHÃ	087205016933

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

1. Tổng Quan Về Đề Tài :

- Đề tài: Phát hiện phương tiện và cảnh báo khoảng cách an toàn.
- Lĩnh vực: Xử lý ảnh & Thị giác máy tính.
- Ứng dụng: Hỗ trợ lái xe an toàn (ADAS).

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

2. Lý do chọn đề tài :

- Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng mạnh mẽ của phương tiện giao thông, các vấn đề như ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng
- Hệ thống ADAS → Hiệu quả nhưng chi phí cao
- Giải pháp: Sử dụng camera + AI → chi phí thấp hơn.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

3. Mục tiêu và Ý nghĩa thực tiễn :

- Phát hiện phương tiện trong video thời gian thực
- Ước lượng khoảng cách giữa các xe
- Cảnh báo khi có nguy cơ va chạm
- Hỗ trợ người lái an toàn hơn
- Giảm nguy cơ tai nạn giao thông
- Ứng dụng vào:
  + Hệ thống hỗ trợ lái xe
  + Giám sát giao thông
- Tiền đề cho:
  + Xe tự hành và Giao thông thông minh

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

1. Phát hiện vật thể:

- Mục tiêu: xác định vị trí và loại phương tiện trong ảnh/video
- Các hướng chính:

+ Faster R-CNN: chính xác cao nhưng chậm

+ YOLO: nhanh, phù hợp thời gian thực

+ SSD: cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Thuật toán YOLO :

- Ảnh được chia thành nhiều ô (grid)
- Mỗi ô dự đoán:
  + Bounding box (vị trí đối tượng)
  + Nhãn (car, bus, truck,...)
  + Độ tin cậy (confidence)
- Ưu điểm:
  + Phát hiện và phân loại trong 1 lần xử lý
  + Tốc độ nhanh → dùng cho video real-time

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.Ước lượng khoảng cách :

- Có 2 hướng chính:
  + Dùng cảm biến (LiDAR, Radar) → chính xác nhưng đắt
  + Dùng camera → tiết kiệm, dễ triển khai
- Đề tài chọn:

→ Camera đơn (monocular vision)

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Nguyên lý ước lượng khoảng cách :

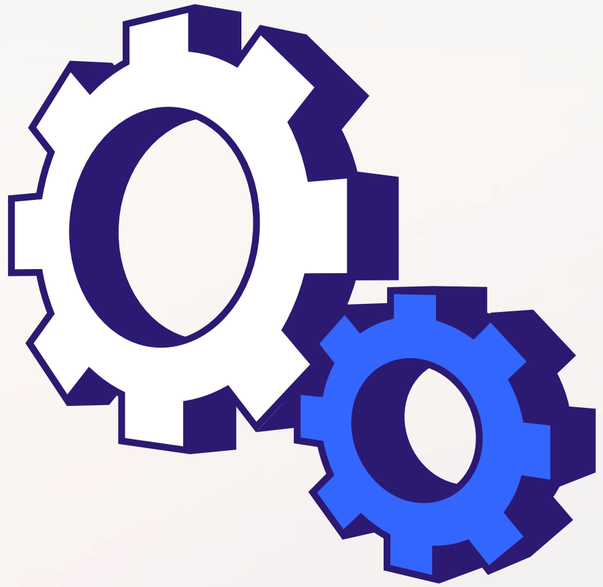
- Dựa trên kích thước đối tượng trong ảnh
- Quy luật:
  + Vật càng gần → bounding box càng lớn
- Kết hợp: Kích thước box + vị trí trong khung hình

→ suy ra khoảng cách tương đối

CHƯƠNG II.TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

3. Lựa chọn công nghệ :

- YOLO: phát hiện phương tiện
- OpenCV: xử lý ảnh/video
- Python: triển khai hệ thống
- Đáp ứng:
  + Tốc độ xử lý nhanh
  + Dễ phát triển thực tế



CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG

1.Tổng quan quy trình :

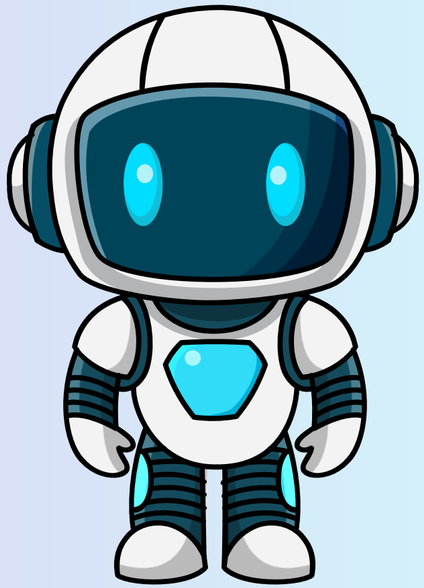
PIPELINE :

1. **Thu thập dữ liệu**
   - Nhận dữ liệu video (camera/file)
   - Tải mô hình AI đã huấn luyện
   - Thiết lập vùng an toàn (Safe Zone)
2. **Tiền xử lý và nhận diện làn đường**
   - Tiền xử lý ảnh (gray, blur)
   - Phát hiện biên (Canny)
   - Xác định làn đường (Hough + ROI)
3. **Phát hiện phương tiện**
   - Dùng Deep Learning (YOLO)
   - Phát hiện và phân loại phương tiện
   - Xác định vị trí bằng bounding box
4. **Tính khoảng cách**
   - So sánh vị trí với vùng an toàn
   - Ước lượng khoảng cách qua kích thước
   - → Đánh giá mức độ nguy hiểm
5. **Cảnh báo & hiển thị**
   - Vẽ bounding box + làn đường
   - Cảnh báo màu (xanh/đỏ, nhấp nháy)
   - Xuất video / hiển thị kết quả

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.Nhận diện làn đường :

- Canny Edge Detection :
  + Tìm các cạnh bằng gradient
  + Loại bỏ nhiễu, giữ biên quan trọng
- Hough Transform :
  + Gom các điểm thành đường thẳng
  + Xác định làn đường



CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.Phát hiện phương tiện (YOLO)

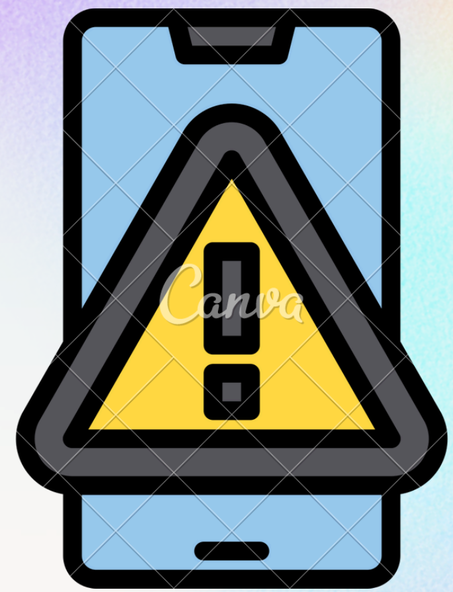
- Mô hình YOLOv8 (Deep Learning)
- Dự đoán:
  + Bounding box
  + Loại phương tiện
  + Độ tin cậy
- Xử lý 1 lần → tốc độ nhanh
- YOLO là phần quan trọng nhất, giúp trả lời 3 câu hỏi: có xe không, xe ở đâu và là loại gì. Nhờ xử lý trong một lần nên tốc độ rất nhanh, phù hợp video.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.Tính khoảng cách an toàn :

- Safe Zone :
  + Tạo vùng nguy hiểm trong ảnh
  + Xe vượt vùng → cảnh báo
- Kích thước bounding box
  + Box lớn → xe gần
- Kết hợp 2 cách → tăng độ chính xác
- Hệ thống không đo khoảng cách thực mà dùng khoảng cách tương đối. Nếu xe đi vào vùng nguy hiểm hoặc có kích thước lớn thì được xem là đang ở gần.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG



5. Logic cảnh báo & hiển thị :

- Điều kiện:
  + Xe vào vùng nguy hiểm
  + Hoặc kích thước vượt ngưỡng
- Hiển thị:
  + Xanh → an toàn
  + Đỏ → nguy hiểm
  + Nhấp nháy cảnh báo
  + Hiển thị loại xe + confidence
- Khi có nguy hiểm, hệ thống sẽ chuyển sang màu đỏ và nhấp nháy để thu hút chú ý. Điều này giúp người lái phản ứng nhanh hơn.

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

1.Thiết lập Hệ thống & Dữ liệu

- Công nghệ sử dụng: Python, OpenCV (Xử lý ảnh), YOLOv8 (AI nhận diện), NumPy.
- Dữ liệu đầu vào: Video thực tế (480p - 1080p), tốc độ 25-30 FPS.
- Kịch bản thử nghiệm:
  - Ban ngày & Ban đêm.
  - Thời tiết: Bình thường & Trời mưa.
  - Mật độ giao thông: Thấp, Trung bình, Cao.

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

2.Cấu hình Tham số "Não bộ" (Logic)

- Ngưỡng tin cậy (Confidence): 0.5 (Cân bằng giữa chính xác và tốc độ).
- Vùng an toàn (Safe Zone): 60% - 70% chiều cao khung hình (Vạch ảo phía trước xe).
- Cảnh báo tiệm cận: Khi kích thước xe chiếm > 25% khung hình.
- Xử lý hình ảnh: YOLO đầu vào 640x640, khử nhiễu bằng Gaussian Blur.

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

3.Chỉ số đánh giá (KPIs)

- Precision: Độ tin cậy của dự đoán (Ít báo nhầm).
- Recall: Khả năng bao quát (Ít bỏ sót xe).
- IoU (Intersection over Union): Độ khớp của khung bao AI (>= 0.5 là đạt)
- FPS: Tốc độ xử lý (Mượt mà khi >= 20 FPS).
- Cảnh báo đúng: Tỷ lệ kích hoạt đèn Đỏ chính xác khi có nguy cơ.

CHƯƠNG IV. THÍ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.Kết quả thực nghiệm qua Video

Video	Môi trường	Độ tin cậy	Đánh giá
Video 1	Cao tốc, trời mưa	0.45-0.82	Khá, bị nhiễu do gạt mưa.
Video 2	Đô thị đêm	0.70-0.88	Tốt, nhận diện người rất nhạy.
Video 3	Đô thị (ngược nắng)	0.40-0.75	Trung bình, xe máy đông gây nhiễu.

CHƯƠNG V . THẢO LUẬN

So sánh phương pháp

Phương pháp	Độ chính xác	Chi phí	Tốc độ
LiDAR / Radar	Cực cao	Rất đắt	Nhanh
Faster R-CNN	Cao	Trung	Chậm
YOLOv8	Khá - Tốt	Rất thấp	Rất nhanh

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. **Kết luận chung**: Hệ thống đã hoàn thành mục tiêu: Xây dựng giải pháp hỗ trợ lái xe an toàn dựa trên thị giác máy tính với chi phí thấp và hiệu năng cao.
2. **Ưu điểm nổi bật**:

+ Sức mạnh kép: Kết hợp AI (YOLOv8) và xử lý ảnh truyền thống (Canny/Hough) để hiểu cả vật thể và hạ tầng.

+ Tốc độ Real-time: Sử dụng mô hình YOLOv8 Nano giúp xử lý mượt mà trên phần cứng hạn chế.

+ Giải pháp thực tế: "Vùng an toàn ảo" thay thế hiệu quả cho các cảm biến đắt tiền (LiDAR/Radar).

+ Phản hồi thông minh: Cảnh báo trực quan qua màu sắc (Xanh/Đỏ) và hiệu ứng nhấp nháy.

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3. **Hạn chế**:

+ Phụ thuộc môi trường: Dễ nhiễu khi thời tiết xấu, thiếu sáng hoặc vạch kẻ đường mờ.

+ Tham số tĩnh: Ngưỡng an toàn cố định, chưa thay đổi động theo vận tốc thực của xe.

+ Hiện tượng nhấp nháy: Do xử lý độc lập từng khung hình (chưa có Tracking).

CHƯƠNG VI. KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hướng phát triển tương lai

- Ổn định hóa: Tích hợp thuật toán Object Tracking (DeepSORT) để duy trì định danh xe, giảm cảnh báo ảo.
- Nâng cấp Lane Detection: Sử dụng AI chuyên biệt (LaneNet) để nhận diện làn đường bền bỉ hơn.
- Safe Zone động: Kết nối dữ liệu tốc độ xe (OBD-II) để tự điều chỉnh vùng an toàn theo vận tốc.
- Ước lượng chiều sâu: Tích hợp mô hình dự đoán độ sâu để tính toán khoảng cách chính xác theo đơn vị mét (m).
- Đa phương thức: Bổ sung cảnh báo âm thanh và tích hợp màn hình thông minh (HUD).

THANK YOU